



MAT4161 – Cálculo a uma Variável

P2 Maple – 24 de junho de 2025

(Versão I)

Questão 1. Sejam $a, b \in \mathbb{R}$. Considere a função f dada por

$$f(x) = \frac{2ax^3}{x^3 - 8} + 2b \arctan(\exp(-x)).$$

- (a) Determine valores para as constantes a e b de modo que $y = -1$ e $y = 4$ sejam as equações das assíntotas horizontais do gráfico de f .

Solução:

```
> restart
```

```
> f:=x->2*a*x^3/(x^3-8)+2*b*arctan(exp(-x))
```

$$f := x \mapsto \frac{2 \cdot a \cdot x^3}{x^3 - 8} + 2 \cdot b \cdot \arctan(e^{-x}) \quad (1)$$

```
> limit(f(x), x=infinity)
```

$$2a \quad (2)$$

```
> limit(f(x), x=-infinity)
```

$$b\pi + 2a \quad (3)$$

Como as assíntotas horizontais são $y = -1$ e $y = 4$, então

$$\begin{cases} 2a = -1 \\ b\pi + 2a = 4 \end{cases}$$

ou

$$\begin{cases} 2a = 4 \\ b\pi + 2a = -1 \end{cases}$$

Resolvendo o primeiro sistema:

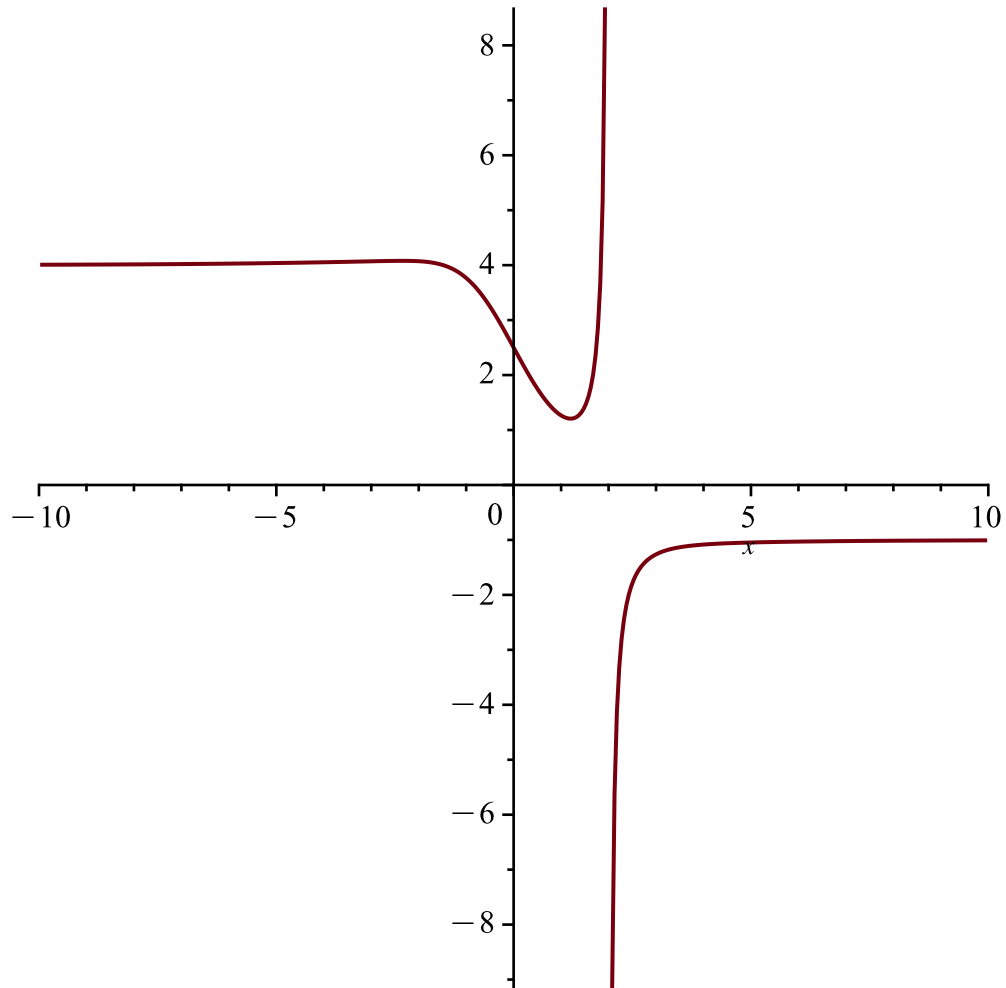
```
> s:=solve([2*a=-1,b*Pi+2*a=4])
```

$$s := \left\{ a = -\frac{1}{2}, b = \frac{5}{\pi} \right\}$$

(4)

Conferindo:

```
> plot(subs(s,f(x)))
```



E caso tivéssemos optado pelo segundo sistema,

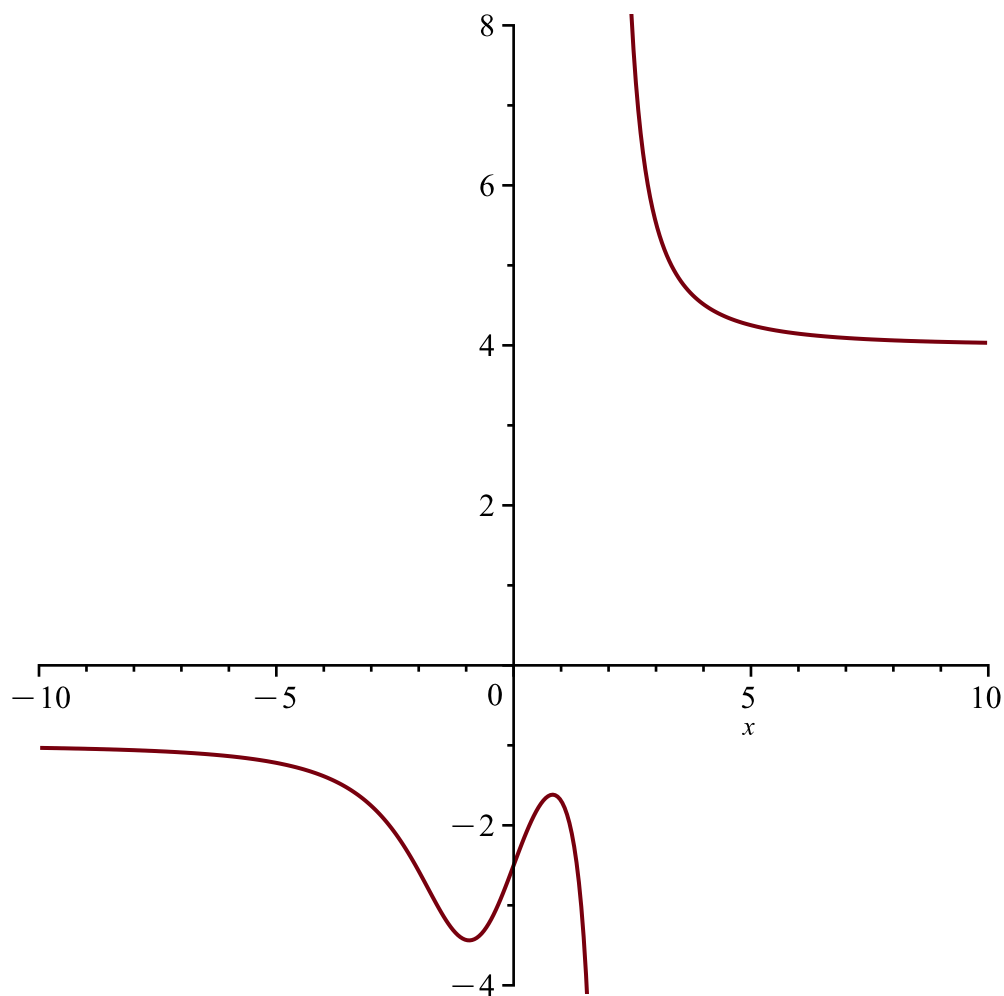
```
> t:=solve([2*a=4,b*Pi+2*a=-1])
```

$$t := \left\{ a = 2, b = -\frac{5}{\pi} \right\}$$

(5)

Conferindo:

```
> plot(subs(t,f(x)))
```



Obs.: Qualquer uma das duas soluções será aceita.

(b) Considerando os valores de a e b determinados no item anterior, determine as equações das assíntotas verticais do gráfico de f , caso existam.

Solução:

Para determinar o domínio de f , devemos satisfazer a seguinte condição:

$$x^3 - 8 \neq 0$$

> solve(x^3-8=0)

$$2, -1 - i\sqrt{3}, -1 + i\sqrt{3}$$

(6)

Logo, $\text{Dom}(f) = (-\infty, 2) \cup (2, +\infty)$.

Utilizando a primeira solução do item anterior, vamos então investigar se $x = 2$ é uma assíntota vertical do gráfico de f :

$$\text{> limit(subs(s,f(x)),x=2,left)} \quad \infty \quad (7)$$

Conclusão: Sim, a reta $x = 2$ é uma assíntota vertical do gráfico de f .

Caso tivéssemos utilizado a segunda solução do item anterior,

$$\text{> limit(subs(t,f(x)),x=2,left)} \quad -\infty \quad (8)$$

E a conclusão é a mesma.

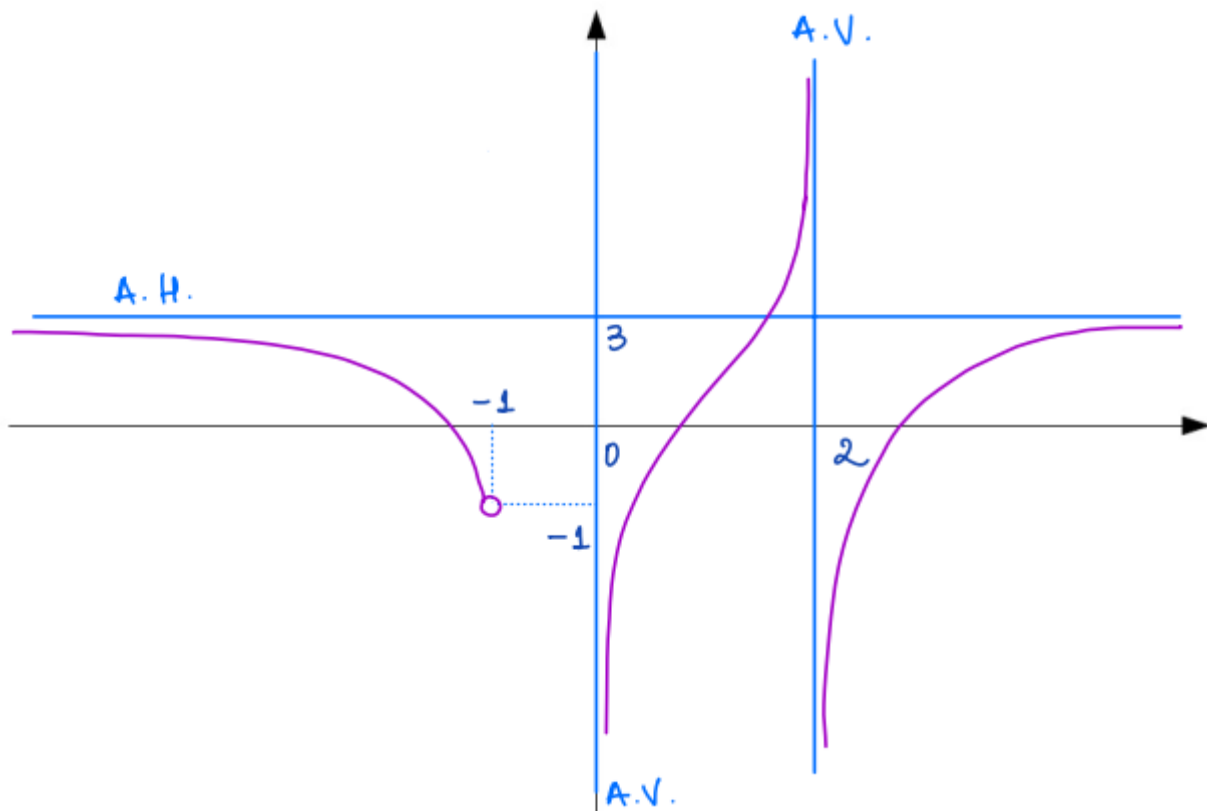
Questão 2

Seja f uma função que satisfaz todas as condições abaixo:

- $\text{Dom}(f) = (-\infty, -1) \cup (0, 2) \cup (2, +\infty)$
- f é crescente em $(0, 2)$, $(2, +\infty)$
- f é decrescente em $(-\infty, -1)$
- $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = -1$
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$
- $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = -\infty$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 3$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 3$

Esboce abaixo o gráfico de f e suas assíntotas horizontais e verticais, caso existam.

Solução:



Questão 3. Seja $\mathcal{R}$ a região plana delimitada pelas seguintes curvas:

$$\begin{cases} y = \arctan(2x - 3) \\ y = \ln\left(\frac{x}{2} + 1\right) \end{cases}$$

(a) Esboce a região $\mathcal{R}$.

```
> restart
> f:=x->arctan(2*x-3)
```

$$f := x \mapsto \arctan(2 \cdot x - 3)$$

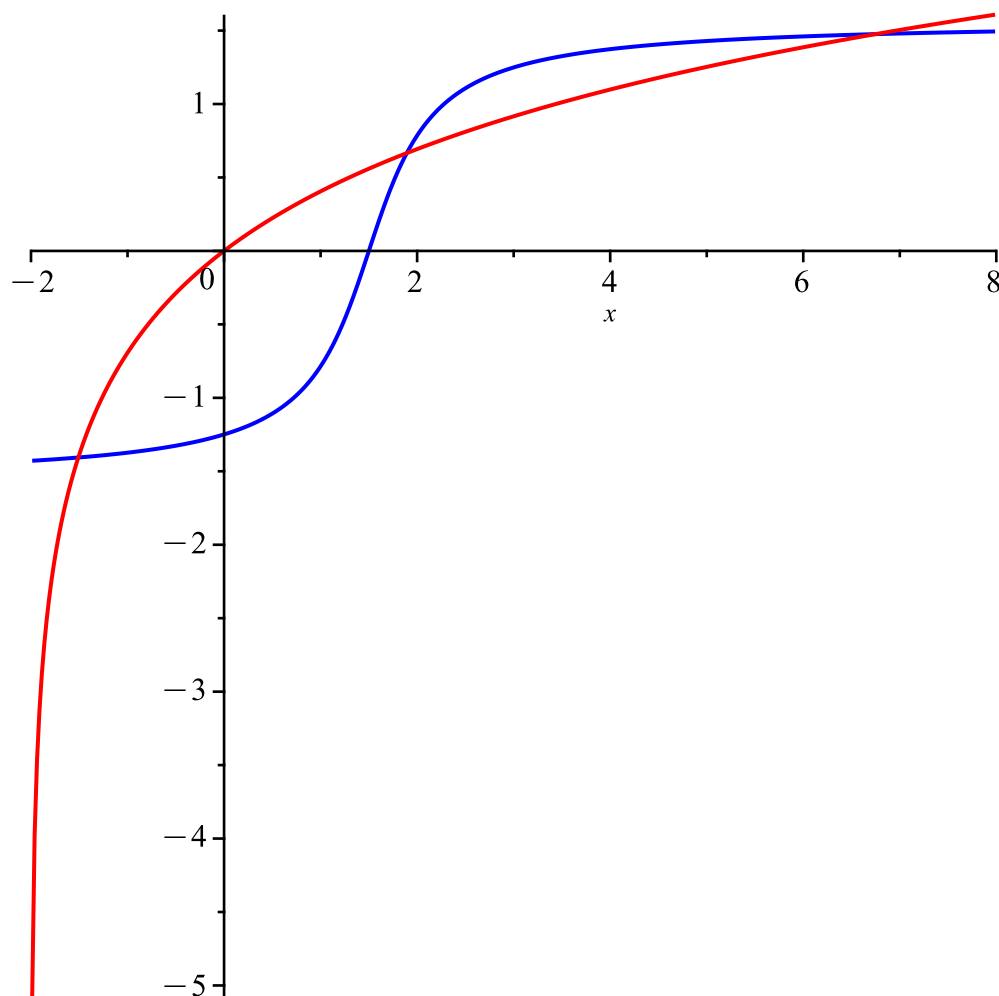
(9)

```
> g:=x->ln(x/2+1)
```

$$g := x \mapsto \ln\left(\frac{x}{2} + 1\right)$$

(10)

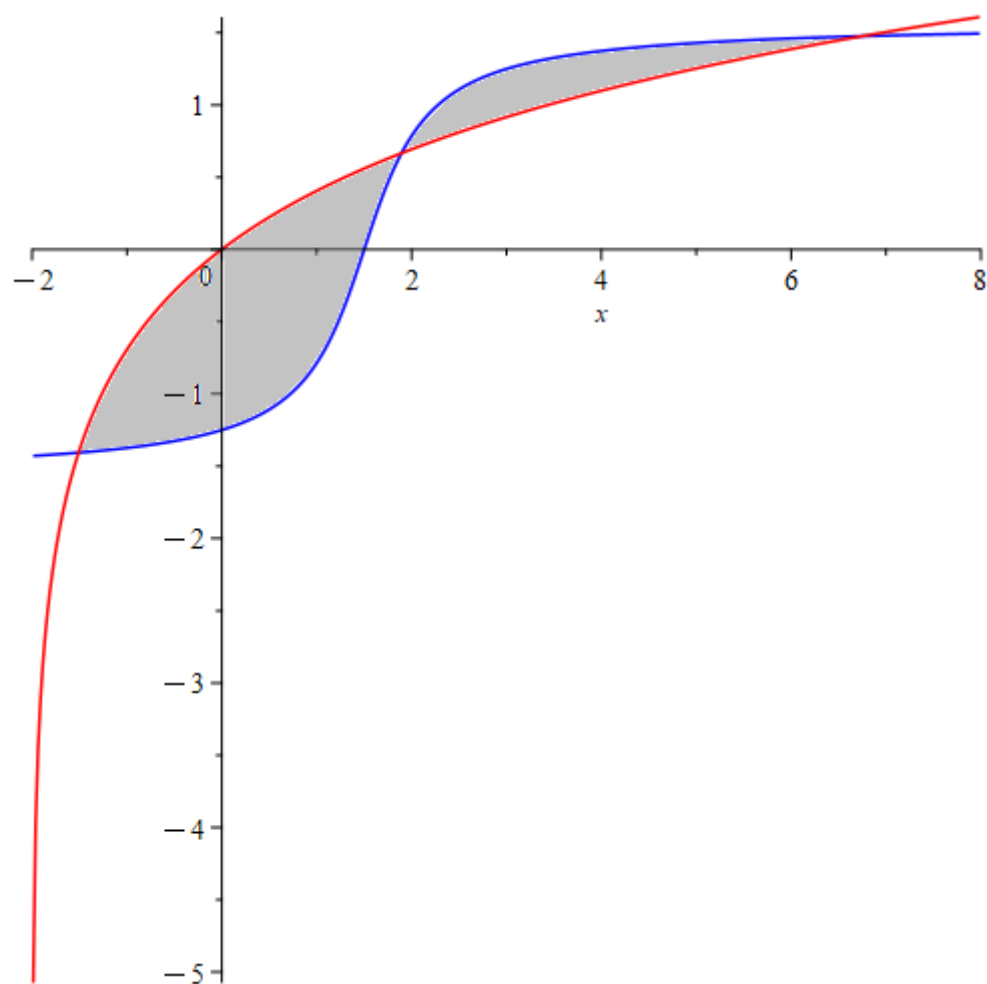
```
> plot([f(x), g(x)], color=[blue, red])
```



Observe que as curvas não se cruzam mais do que as 3 vezes que já vemos pelo plot acima, pois

$\text{Im}(f) = \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ e g é crescente em todo o seu domínio.

Assim, a região R é:



(b) Escreva a área da região $\mathcal{R}$ através de integrais na variável x e calcule sua área.

Solução:

Determinando os pontos de interseção entre as curvas:

```
> a:=fsolve(f(x)=g(x),x=-2..0)
a := -1.509843654
```

(11)

```
> b:=fsolve(f(x)=g(x),x=1..3)
b := 1.892884656
```

(12)

```
> c:=fsolve(f(x)=g(x),x=6..8)
c := 6.749357292
```

(13)

A área é então dada por:

```
> Areax:=int(g(x)-f(x),x=a..b)+int(f(x)-g(x),x=b..c)
Areax := 4.030187271
```

(14)

Obs.: É possível calcular a área com uma única integral na variável x . Basta utilizar o módulo:

$$\begin{aligned} &> \text{int}(\text{abs}(f(x) - g(x)), x=a..c) \\ &4.030187271 \end{aligned} \quad (15)$$

(c) Escreva a área da região $\mathcal{R}$ através de integrais na variável y e calcule sua área.

Solução:

Reescrevendo as equações das curvas de fronteira como gráficos de função de variável y :

$$\begin{aligned} &> \text{solve}(y=f(x), x) \\ &\frac{3}{2} + \frac{\tan(y)}{2} \end{aligned} \quad (16)$$

$$\begin{aligned} &> fy:=y \rightarrow 3/2 + \tan(y)/2 \\ &fy := y \mapsto \frac{3}{2} + \frac{\tan(y)}{2} \end{aligned} \quad (17)$$

$$\begin{aligned} &> \text{solve}(y=g(x), x) \\ &2e^y - 2 \end{aligned} \quad (18)$$

$$\begin{aligned} &> gy:=y \rightarrow 2 \cdot \exp(y) - 2 \\ &gy := y \mapsto 2 \cdot e^y - 2 \end{aligned} \quad (19)$$

A área é então dada por:

$$\begin{aligned} &> \text{Areay} := \text{int}(fy(y) - gy(y), y=f(a) .. f(b)) + \text{int}(gy(y) - fy(y), y=f(b) .. f(c)) \\ & \quad) \\ & \quad \text{Areay} := 4.030187271 \end{aligned} \quad (20)$$

Obs.: É possível calcular a área com uma única integral na variável y . Basta utilizar o módulo:

$$\begin{aligned} &> \text{int}(\text{abs}(fy(y) - gy(y)), y=f(a) .. f(c)) \\ &4.030187271 \end{aligned} \quad (21)$$